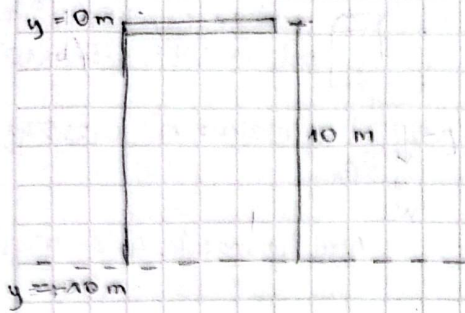


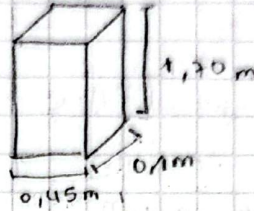
$$V_0 = 2.5 \text{ m/s.}$$

Los problemas de los viernes - Semana 2.

1. d)



Modelamos al clavadosista como prisma rectangular de dimensiones



$$\text{masa: } m = 70 \text{ kg}$$

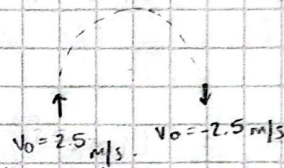
$$\text{Volumen: } V = 0.0765 \text{ m}^3$$

$$\text{densidad: } \rho = 915.03 \text{ kg/m}^3$$

$$N (985-1010)$$

Considerando que estamos al nivel del mar y a 25°C , las densidades del aire y del agua son $\rho_{\text{aire}}: 1.184 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{agua}}: 997 \text{ kg/m}^3$.

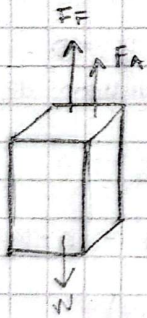
Suponemos que el clavadosista se impulsa desde la plataforma con una velocidad de $V_0 = 2.5 \text{ m/s}$ y da media vuelta en el aire. Dada la simetría sabemos que volverá a la misma altura pero con velocidad opuesta.



En el caso extremo en el que no hay rozamiento con el aire, el clavadosista llega a el agua con velocidad:

$$V_{\text{final}}^2 = (-2.5)^2 + 2 \cdot (-9.81) \cdot (-10) \rightarrow V_{\text{final}} \approx -14.23 \text{ m/s.}$$

Luego, al estar en contacto con el agua consideramos dos nuevas fuerzas.



$$\text{Fuerza de flotabilidad: } F_f = \rho_{\text{agua}} \cdot V_{\text{pl}} \cdot g$$

$$\text{Fuerza de arrastre: } F_a = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{agua}} \cdot C_d \cdot A \cdot v \cdot |v| \quad (v < 0)$$

$$\text{Peso: } W = mg$$

$$mg = F_f + F_a - W$$

$$m \frac{dv}{dt} = \rho_{\text{agua}} \cdot V_{\text{pl}} \cdot g + \frac{1}{2} \rho_{\text{agua}} \cdot C_d \cdot (0.45)(0.1) v^2 - mg$$

$$\hookrightarrow \frac{dv}{dt} = 6.867 + \frac{1}{2} (915.03)(1)(0.45)(0.1) v^2 - 6.867$$

$$\hookrightarrow \frac{dv}{dt} = -0.244 v^2 \quad \text{usando } v = \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dy}$$

$$\hookrightarrow \frac{dv}{dy} = -0.244 v \rightarrow v(y) = -e^{-0.244y + 0.286}$$

$\hookrightarrow$ la gráfica tiende asintóticamente a 0 cuando $y \rightarrow \infty$.

En $y = 5 \text{ m}$, $v \approx -0.1 \text{ m/s}$.

b) densidad corcho: $\rho_{\text{corcho}} = 240 \text{ Kg/m}^3$

Utilizaremos los mismos parámetros anteriores.
Reutilizamos la ecuación dif anterior

$$m \frac{dv}{dt} = F_r - F_A - W$$

$$= \rho_{\text{agua}} \cdot \text{Vol} \cdot g - \frac{1}{2} \rho_{\text{agua}} \cdot C_d \cdot A \cdot v^2 - mg$$



radio: $r = 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}$
volumen: $V = 6.54 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

masa: $m = 0.0157 \text{ kg}$

Área transversal: $A = 1.93 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

$$0.0157 \frac{dv}{dt} = 0.587 - 0.422 v^2 - 0.154$$

$$\rightarrow \frac{dv}{dt} = 27.60 - 26.84 v^2 = v \frac{dv}{dy} = 27.60 - 26.84 v^2$$

$$\rightarrow v^2 = \frac{1}{0.97} (1 - e^{-53.78y})$$

con $y = 5 \text{ m} \rightarrow v = 1.0148 \text{ m/s}$

c) densidad del gas: ρ
radio de la burbuja: r
masa: m

Para un gas sumergido, su presión interna equivale a la presión que sufre a la profundidad

$$p = p_0 + \rho_{\text{agua}} \cdot g (5 - y)$$

Presión fuera del agua:
 $p_0 = 101.325 \text{ pa}$

con el fondo de la piscina en $y = 0$.

Además, la burbuja sigue la ecuación de estado:

Temperatura: 298.15 K
 $\approx 25^\circ \text{C}$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$P(y) = p_0 + \rho_{\text{agua}} \cdot g (5 - y)$$

Luego el volumen está dado por (Asumiendo un proceso isotérmico)

$$P(y) V(y) = P(0) V_0 \rightarrow P(y) V(y) = p_0 + 5 \rho_{\text{agua}} g$$

$$\rightarrow V(y) = \frac{p_0 + 5 \rho_{\text{agua}} g}{p_0 + \rho_{\text{agua}} g (5 - y)} V_0$$

Ecuaciones dinámicas: $m \frac{d^2 y}{dt^2} = -mg + \rho_{\text{agua}} g \left(\frac{p_0 + 5 \rho_{\text{agua}} g}{p_0 + \rho_{\text{agua}} g (5 - y)} \right) V_0 - \frac{1}{2} \rho_{\text{agua}} C_d A y^2 v^2$

$$\frac{m d^2 y}{dt^2} = -mg + \rho g \left(\frac{p_0 + 5 \rho g}{p_0 + \rho g (5 - y)} \right) V_0 - \frac{1}{2} \rho C_d \left(\frac{3 (p_0 + 5 \rho g)}{p_0 + \rho g (5 - y)} \right)^{2/3} v^2$$